



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 23, 2025

ANÁLISIS DE DILEMAS ÉTICOS, GEOPOLÍTICOS Y TECNOLÓGICOS EN UN CONTEXTO DE INESTABILIDAD GEOMAGNÉTICA

—

Abstract

Este artículo analiza los dilemas éticos, geopolíticos y tecnológicos que emergen cuando una civilización tecnológicamente avanzada enfrenta elevados niveles de inestabilidad geomagnética. Partiendo de evidencias recientes de física solar-terrestre, geomagnetismo aplicado, biología, salud pública y sistemas eléctricos, se evalúan de forma integrada los riesgos asociados con tormentas geomagnéticas severas, su impacto sobre infraestructuras críticas, la salud humana, la soberanía tecnológica y las relaciones de poder entre estados. Se considera la dimensión tecnológica —tales como corrientes inducidas geomagnéticamente (GICs), riesgo sobre transformadores, sistemas de comunicación y satélites—, la dimensión ética —justicia intergeneracional, responsabilidad, equidad en exposición y daño—, y la geopolítica —distribución desigual de recursos, capacidad de respuesta, vulnerabilidades diferenciales. Además se propone un conjunto de programas de seguimiento para medir efectos concretos, tractables, con criterios cuantitativos de evaluación de daño y de umbrales. El argumento central es que la inestabilidad geomagnética no es solo riesgo natural; en sociedades con altas dependencias tecnológicas y desigualdades, constituye un vector civilizatorio cuyas consecuencias exacerbadas plantean dilemas estructurales.

Palabras clave Inestabilidad geomagnética; tormentas geomagnéticas; corrientes inducidas geomagnéticamente (GICs); ética tecnológica; justicia intergeneracional; gobernanza geopolítica; salud humana; redes eléctricas; seguimiento; resiliencia de infraestructuras.

Desarrollo

Introducción: naturaleza de la inestabilidad geomagnética

La inestabilidad geomagnética incluye fenómenos tales como tormentas geomagnéticas, corrientes inducidas geomagnéticamente (GICs), subtormentas, variaciones del campo magnético terrestre (GMF, Geomagnetic Field), tormentas solares, eyecciones de masa coronal (CMEs), regiones de interacción corrotante (CIRs), viento solar de alta velocidad, etc. Estos fenómenos tienen un origen en dinámicas solares, corona solar, heliosfera, interacción solar-viento interplanetario, magnetosfera terrestre, ionosfera, y en última instancia se traducen en perturbaciones sobre sistemas tecnológicos y biológicos.

El grado de dependencia tecnológica moderno —redes eléctricas interconectadas, satélites para navegación/comunicaciones, telefonía, sistemas financieros, transporte eléctrico, hardware sensible a radiación— multiplica la vulnerabilidad. Una tormenta geomagnética con parámetros similares al evento Carrington (1859) hoy podría causar daños severos a redes eléctricas, satélites, GPS, etc. ([Frontiers](#))

La inestabilidad geomagnética interactúa también con estructuras sociales diferenciadas, con genética poblacional, condiciones de salud pública, además de dependencias energéticas. El riesgo no es homogéneo: geografía magnética, latitud geomagnética, densidad de infraestructuras críticas, grado de resiliencia, capacidad institucional, capacidad tecnológica local, todo ello modula la exposición y el daño.

Impactos tecnológicos y biológicos demostrados

Aquí los impactos conocidos y sus condiciones técnicas, basados en literatura sin conflictos de interés conocidos.

Efectos sobre infraestructuras eléctricas

- Estudios recientes muestran correlaciones claras entre intensidad de tormentas geomagnéticas (índices como Dst, valores del viento solar, densidad de protones, componente Bz sur del campo interplanetario) y fallos eléctricos de origen no claro en redes de distribución y transmisión. Por ejemplo, Figueroa, Acevedo y Porta (2025) encuentran que años con tormentas fuertes/severas tienen un mayor número de apagones atribuibles a causas poco claras, correlacionadas con tormentas geomagnéticas. ([PLOS](#))
- En el plano global, Morgan Rivers, Łukasz G. Gajewski, David Denkenberger (2024) estiman que un evento de tormenta geomagnética extremo (muy raro, ~1 cada 10.000 años) causaría sobrecalentamiento de transformadores de alto voltaje, produciendo cortes prolongados (meses-años) en poblaciones de Europa y Norteamérica, si no se dispone de repuestos suficientes. ([arXiv](#))
- En países de latitudes medias, hay evidencia de que en periodos alrededor de máximos de actividad geomagnética se elevan las tasas de anomalías operativas en líneas y subestaciones eléctricas. Estudio en República Checa por Vybostokova & Svanda (2019)

muestra aumento estadísticamente significativo de fallas correlacionadas con alto valores del índice K geomagnético. ([arXiv](#))

Efectos sobre salud humana y biología avanzada

- Revisión reciente “Biological Effects of Magnetic Storms and ELF ...” (Sarimov et al., 2023) describe efectos moleculares y celulares vinculados a tormentas magnéticas y campos magnéticos muy baja frecuencia (ELF-MF). Se han observado alteraciones del ritmo cardiovascular, posibles incrementos en ciertos tipos de leucemias, efectos sobre regulación del sistema nervioso, producción de especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, etc. ([PMC](#))
- Estudio global de Chai et al. (2023) analiza correlación entre variaciones del campo geomagnético, incluidas fluctuaciones (Geomagnetic Disturbance, GMDs), y eventos cardiovasculares (infarto de miocardio, hipertensión, accidentes cerebrovasculares) en países según latitud geomagnética. Encuentra vínculo estadístico entre mayor exposición geomagnética inestable y mayor incidencia de estas patologías, controlando factores meteorológicos y económicos. ([BioMed Central](#))

Efectos en sistemas de comunicación, navegación y satélites

- Los eventos de tormentas geomagnéticas severas afectan la ionosfera, provocando distorsiones en propagación de ondas de radio, pérdida de señal GPS, degradación de altitud orbital de satélites por aumento de la densidad de la atmósfera superior (termósfera expandida), mayor arrastre (drag), carga eléctrica diferencial. Este conjunto está bien documentado en revisiones de “Space Weather: From solar origins to risks and hazards ...” (Buzulukova et al.) ([Frontiers](#))
- Estudios como “Importance and challenges of geomagnetic storm forecasting” (Khabarova et al., 2024) señalan que los métodos actuales de predicción tienen una precisión limitada, especialmente para plazos mayores a unas pocas horas; lo que implica que los sistemas tecnológicos muchas veces no pueden prepararse con antelación suficiente. ([Frontiers](#))

Dilemas éticos

Partiendo de estos impactos, emergen dilemas éticos que trascienden lo técnico.

Justicia intergeneracional y responsabilidad temporal

- Las generaciones actuales pueden beneficiarse de infraestructuras o avances que dependen de la estabilidad eléctrica, satelital, GPS, etc.; pero si se induce un colapso por tormenta severa, las futuras generaciones sufrirán daños prolongados. ¿Quién asume la responsabilidad de asegurar redundancias que podrían parecer costosas ahora?
- Perspectiva epigenética y biológica: variaciones geomagnéticas pueden tener efectos acumulativos en la salud, especialmente en población vulnerable (infantes, ancianos,

personas con enfermedades cardiovasculares). Queda dilema sobre cómo distribuir recursos sanitarios preventivos, alertas tempranas, etc.

Equidad espacial y exposición desigual

- Latitudes geomagnéticas altas y medias se exponen a tormentas de mayor intensidad o frecuencia; regiones del Sur Global, aunque puedan tener menor densidad de infraestructuras tecnológicas, pueden carecer de capacidad para reparar daños, repuestos, capacidad institucional para responder.
- Infraestructuras críticas globales (satélites, cables submarinos, redes eléctricas) están bajo dominio de unos pocos estados o corporaciones; eso crea asimetrías de vulnerabilidad y dependencia.

Transparencia, consentimiento y soberanía tecnológica

- ¿Cómo asegurar que los estados, regiones y poblaciones sepan del riesgo, estén incluidos en las decisiones de mitigación (inversión en protecciones, diseño de infraestructura más resistente, planes de contingencia)? Esto es especialmente crítico si decisiones internacionales influyen en flujos energéticos, intercambio tecnológico.
- La soberanía tecnológica se ve amenazada si países dependientes de proveedores de hardware vulnerables no pueden mantener su infraestructura si ocurren fallos generalizados.

Prioridades éticas entre mitigación, adaptación y prevención

- Recursos limitados: invertir en resiliencia tecnológica (transformadores más robustos, duplicación de líneas, protección de satélites) vs. inversión en salud pública vs. política social para población vulnerable.
- Riesgo de que lo tecnológico eclipse lo social/cultural, que se olvide considerar dimensiones simbólicas de pérdida (comunidades que dependen de rituales vinculados al cielo, migraciones de especies, pérdida de paisaje nocturno).

Dilemas geopolíticos

La dimensión internacional de la inestabilidad geomagnética añade capas de poder, conflicto y desigualdad.

Vulnerabilidad diferencial entre estados y regiones

- Estados con mayor capacidad económica y tecnológica tienen mejores posibilidades de diseñar redes resistentes, contar con repuestos, tener redundancias, protección contra radiación, satélites, etc. Otros estados están en desventaja, lo que puede acentuar dependencia y subordinación tecnológica.

- Riesgo de que ciertos países para mitigar riesgos fuertes asuman políticas de mutualización internacional de riesgo, presión para acuerdos que regulen estándares de infraestructura espacial, eléctrica, etc.

Conflictos por atribución de daños

- Si un estado sufre daños en infraestructuras críticas (por ejemplo fallos eléctricos, interrupción de satélites) durante una tormenta geomagnética, podría acusar a otros de ignorancia, de no compartir datos solares, de no emitir alertas, incluso de manipulación informativa.
- Percepción pública de que ciertos eventos (apagones, fallos satelitales, telecomunicaciones) podrían deberse a negligencia o conspiraciones, generando tensiones diplomáticas.

Gobernanza global del espacio, datos satelitales y vigilancia

- Necesidad de sistemas de alerta temprana del Sol-viento interplanetario, de compartir datos de observatorios espaciales, satélites de monitoreo solar. El acceso a esos datos y su interpretación puede ser dominio de agencias espaciales de países poderosos o corporaciones privadas, creando dependencia.
- Desafíos de responsabilidad internacional si un satélite de un estado contribuye a alertas o preparación que benefician a otros, pero incurre en costos; quién financia, quién compensa.
- Ética del uso dual: tecnologías desarrolladas para seguimiento espacial también tienen uso militar, de vigilancia, de control.

Dilemas tecnológicos

Estos se relacionan con la ingeniería, con el diseño de sistemas, con las ciencias aplicadas, redes neurales, genética (como arquitectura bioinformática) aplicada a respuestas biológicas, etc.

Diseño de infraestructuras resilientes vs. costo y sostenibilidad

- Transformadores eléctricos, líneas de transmisión, hardware espacial, satélites: proyectar para resistir GICs extremos implica costes elevados, materiales especiales, redundancias. En sociedades con recursos limitados, puede verse como inversión marginal o elitista.
- Dilema de quién paga: distribuidores eléctricos, gobiernos, consumidores.

Predicción, inteligencia artificial y límites epistémicos

- Trabajos recientes (Altaibek et al., 2025) han usado redes neuronales para clasificar niveles de perturbaciones geomagnéticas mediante el índice K; se logran altas tasas de exactitud.

Pero los modelos son tan buenos como los datos de entrada, que pueden ser incompletos, sesgados, o con lagunas espaciotemporales. (MDPI)

- La incertidumbre inherente a predicción de tormentas extremas: origen solar, trayectoria CMEs, componentes magnéticos Bz sur, interacciones con viento solar, etc. Los modelos aún no pueden predecir con antelación muy larga con fiabilidad suficiente. (Frontiers)

Interacción con biología avanzada

- Redes cerebrales, campos toroidales neuronales, exosomas, genética: hipótesis especulativas sugieren que perturbaciones magnéticas podrían afectar la expresión genética, producción/excreción de exosomas, sincronización neuronal, posiblemente generar disrupciones cognitivas, alteraciones en procesos de reparación celular o neuroplasticidad.
- Aunque muchos de esos mecanismos aún no cuentan con experimentación directa respecto a tormentas geomagnéticas severas, el campo de magnetobiología documenta efectos celulares y moleculares; por ejemplo estrés oxidativo, impacto cardiovascular, alteraciones del ciclo circadiano. (PMC)

Tecnologías críticas sensibles

- Satélites, comunicaciones por microondas, GPS, redes de telecomunicación, transporte aéreo: afectados por radiación, perturbaciones ionosféricas, fallos de señal; la pérdida de sincronización temporal (reloj), que en redes de datos, GPS financiero o infraestructura crítica tiene consecuencias amplificadas.
- Dependencia de sistemas de respaldo: energía eléctrica, redes de comunicaciones redundantes, diseños robustos frente a pulsos electromagnéticos inducidos o eventos extremos.

Programas de seguimiento

Propuestas concretas para medir, evaluar, cuantificar efectos reales, y servir para decisiones éticas y políticas.

Objetivo del seguimiento	Diseño experimental / medición	Variables a medir	Escala temporal y espacial	Umbrales o criterios de daño relevante
Seguimiento de corrientes inducidas geomagnéticamente	Instrumentación en transformadores de alta tensión en distintas latitudes (alta, media, baja geomagnética). Registro continuo de corrientes	Corrientes de GIC, calores en barras de retención, señal térmica del transformador, pérdidas,	Multi-año (mínimo 5-10 años), estaciones distribuidas globalmente, replicación en	Si sobrecalentamiento persistente (>60 °C por encima de operación nominal), rendimiento

Objetivo del seguimiento	Diseño experimental / medición	Variables a medir	Escala temporal y espacial	Umbral o criterios de daño relevante
en redes eléctricas críticas	inducidas, temperatura interna, pérdidas reactivas, saturación del núcleo.	fluctuaciones de voltaje, fallos parciales.	diversas redes con distinta capacidad tecnológica.	decreciente (>10 % pérdidas adicionales), o riesgo de fallo irreversible del aislamiento interno.
Seguimiento de salud cardiovascular y efectos celulares en humanos poblaciones vulnerables	Estudios epidemiológicos longitudinales correlando días de tormenta geomagnética alta con eventos de infarto, hipertensión, accidentes cerebrovasculares; muestreo de biomarcadores de estrés oxidativo, respuesta inmune, exosomas circulantes.	Incidencia de eventos cardiovasculares, biomarcadores de daño celular (ADN, ROS, exosomas relacionados con inflamación), frecuencia cardíaca, variabilidad, presión sanguínea, perturbaciones en relojes circadianos.	Rol anual / ciclo solar (~11 años), con muestreos diarios durante eventos extremos, poblaciones en distintas latitudes y con distintos estatus socioeconómicos.	Si aumento relativo de eventos ≥ 20 % asociado con tormentas de cierta magnitud, o biomarcadores más allá de percentiles de referencia clínico, marcar alerta.
Seguimiento ionosférico / redes de comunicación y GPS	Red global de estaciones receptoras GPS, radio HF, VLF, monitoreo de señal satelital, pérdida de señal, error en posicionamiento, fluctuaciones en tiempo de latencia; correlación con índices de tormentas geomagnéticas (K, Dst, Bz).	Error en posicionamiento, pérdida de señal, fluctuaciones temporales, degradación de frecuencia/latencia, número de satélites funcionales, compensaciones de corrección.	Continuo, con mayor densidad en latitudes medias-altas, varios ciclos solares, durante tormentas menores y mayores; agrupamiento de datos pre/post evento.	Si error de posicionamiento supera X metros, latencia crítica, interrupciones prolongadas que afecten sectores dependencia GPS (aviación, navegación marítima, finanzas) → señal de riesgo intolerable.
Seguimiento de redes cerebrales, neurobiología	Estudios controlados en modelos animales expuestos a fluctuaciones magnéticas artificiales simulando tormentas geomagnéticas severas: medir expresión génica,	Expresión de genes de reparación del ADN, de estrés oxidativo; variaciones en oscilaciones EEG; perfiles de exosomas; salud celular en	Laboratorios con replicación, exposición repetida; duración de semanas a meses; distintos niveles	Si se detectan alteraciones persistentes en expresión génica >25 % sobre control, disrupción funcional de redes

Objetivo del seguimiento	Diseño experimental / medición	Variables a medir	Escala temporal y espacial	Umbrales o criterios de daño relevante
avanzada, genética	actividad neuronal, sincronización de oscilaciones, exosomas circulantes, posibles mutaciones epigenéticas.	órganos sensibles; integridad del sistema neurovascular.	de intensidad; preferible modelos que ya tengan genética bien caracterizada.	neuronales, daños irreversibles visibles histológicamente.
Seguimiento geopolítico y social	Estudios cualitativos y cuantitativos de percepción pública, capacidad institucional, políticas nacionales de resiliencia, dependencia tecnológica, desigualdades de exposición.	Legislación vigente, presupuesto dedicado, capacidad de contingencia, índices de vulnerabilidad, percepción ciudadana, litigios, cooperación internacional.	Comparativas entre estados/regiones, periodos ligados a tormentas visibles, revisión cada varios años, análisis de casos de fallo tecnológico post tormenta.	If un país con infraestructura crítica no cumple estándares básicos y su población sufre interrupciones significativas repetidas → evaluación de responsabilidad ética.

Consideraciones hacia marcos normativos y de gobernanza

Aunque no toca desarrollar nuevas políticas en detalle, hay elementos que deben formar parte de cualquier marco ético y geopolítico serio:

- Estándares mínimos internacionales para infraestructura eléctrica, almacenamiento de repuestos, redundancia, protección de transformadores.
- Sistemas de alerta temprana espaciales / solares abiertos, con datos compartidos entre estados y actores, con transparencia.
- Responsabilidad intergubernamental cuando eventos geomagnéticos cruzan fronteras de efecto (por ejemplo, cuando un CME grande causa fallos en varios países).
- Asignación de recursos que tenga en cuenta equidad territorial y social.
- Inclusión de comunidades vulnerables, minorías, regiones remotas, latitudes geomagnéticas altas, en decisiones de diseño, inversión.
- Ética de la comunicación: evitar alarmismo, pero no subestimar; educar poblaciones sobre riesgos; evitar desinformación que intensifique conflictos geopolíticos o sociales.

Conclusión

La inestabilidad geomagnética, en sociedades con alta dependencia tecnológica, desigualdades marcadas y estructuras institucionales variables, constituye un riesgo moral, geopolítico y tecnológico de magnitud civilizatoria. Los dilemas éticos no son secundarios sino centrales: distribución desigual de daños y beneficios, responsabilidad intergeneracional, soberanía tecnológica, transparencia y equidad. Tecnológicamente, aunque los desarrollos en predicción y resiliencia son prometedores, persisten incertidumbres y asimetrías. Los marcos de gobernanza, los programas de seguimiento riguroso, y una conciencia integradora que incluya lo simbólico, lo biológico, lo cultural, son imprescindibles para evitar que esta forma de inestabilidad desencadene crisis irreversible.

Referencias

1. Sarimov, R. M., et al. (2023). "Biological Effects of Magnetic Storms and ELF ..." Revisión amplia sobre efectos biológicos de tormentas magnéticas y campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF-MF). Examina desde niveles moleculares hasta organismos completos, describiendo mecanismos posibles (estrés oxidativo, efectos cardiovasculares, alteraciones del ritmo biológico). Sin conflictos identificados. (PMC)
2. Importance and challenges of geomagnetic storm forecasting — O. Khabarova et al. (2024). Mini-reseña explicando los obstáculos técnicos para predecir tormentas geomagnéticas, especialmente para plazos mayores a unas pocas horas. Se discute acoplamiento solar-viento interplanetario, características iniciales de las eyecciones de masa coronal, incertidumbre en modelos de propagación. (Frontiers)
3. Geomagnetic disturbances and grid vulnerability: Correlating storm intensity with power system failures — Figueroa, Acevedo, Porta (2025). Estudio empírico que vincula la frecuencia/intensidad de tormentas geomagnéticas con apagones en EE.UU., mediante análisis estadístico usando el índice Dst, parámetros solares, reportes de interrupciones eléctricas. Revela que tormentas fuertes/severas están asociadas con más fallos operativos de origen poco claro. (PLOS)
4. Global transformer overheating from geomagnetic storms — Rivers, Gajewski, Denkenberger (2024). Estimación global del riesgo que tormentas intensas causen sobrecalentamiento de transformadores, generando apagones prolongados si se combinan factores como densidad de infraestructura, recursos de respaldo y capacidad de reparación. (arXiv)
5. Correlations between geomagnetic field and global cardiovascular health — Z. Chai et al. (2023). Investigación longitudinal y transversal de países distintos, explorando componentes horizontales del GMF, fluctuaciones geomagnéticas, y su asociación con

enfermedades cardiovasculares; controla por variables meteorológicas y económicas, sugiere que latitud geomagnética y estabilidad magnética podrían tener efectos protectores o de riesgo. (BioMed Central)

6. Space Weather: From solar origins to risks and hazards — N. Buzulukova et al. (2022).

Revisión técnica que traza la cadena de fenómenos solares hasta sus efectos sobre infraestructuras, salud humana, comunicaciones, termosfera-satélites. Considera escenarios extremos. Sin conflicto de interés conocido. (Frontiers)

7. Enhancing Geomagnetic Disturbance Predictions with Neural Networks: A Case Study on K-Index Classification — Altaibek, Zhumabayev, Sarsembayeva, Nurtas, Zakir (2025).

Aplica modelos de inteligencia artificial para clasificar niveles de disturbios geomagnéticos usando índice K, logra precisiones altas (~98 %) en los datos tratados; útil para sistemas de alerta temprana, aunque su capacidad predictiva para eventos extremos sigue limitada. (MDPI)

Resumen

- Inestabilidad geomagnética constituye un riesgo civilizatorio en contextos de alta dependencia tecnológica; no es fenómeno natural aislado, sino factor estructural en sociedades modernas.
- Infraestructuras eléctricas (transformadores, redes de transmisión) son vulnerables a corrientes inducidas, sobrecalentamientos y fallos prolongados; capacidad de reparación y redundancia son cruciales.
- Salud humana con impactos observados: cardiovasculares, biológicos celulares, ritmos circadianos, posiblemente efectos moleculares profundos.
- Dilemas éticos fundamentales: justicia intergeneracional, equidad espacial (latitud geomagnética), distribución desigual de capacidad de adaptación, responsabilidad social.
- Dilemas geopolíticos: soberanía tecnológica, atribución de responsabilidad en daños, comercio de hardware crítico, dependencia de datos satelitales externos.
- Tecnológicamente se avanza en predicción (aprendizaje automático, redes neuronales), pero persistente incertidumbre en origen y trayectoria de tormentas solares, efectos complejos no lineales.
- Necesario estructurar programas de seguimiento que midan variables en infraestructura, biología avanzada, exposición social, tecnología de comunicación, etc., con criterios cuantitativos de umbral.
- Gobernanza internacional, transparencia en datos, participación pública, protección de poblaciones vulnerables y regiones con latitud geomagnética alta, son requisitos mínimos

éticos.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)